16 · Upgrade & Downgrade Komponen

Setiap komponen di Docker punya **versi yang ditulis di** `.env`. Mengganti versi = mengubah satu baris, lalu menjalankan beberapa perintah. Dokumen ini menjelaskan langkahnya per komponen.

1. Daftar versi

Komponen	Variabel `.env`	Bawaan	Image Docker	Jenis rilis
Superset	`SUPERSET_VERSION`	`6.1.0`	`apache/superset` (+ driver, `docker/Dockerfile`)	mengikuti rilis Apache Superset
PostgreSQL (metadb)	`METADB_VERSI`	`17`	`postgres:<versi>-alpine`	versi utama didukung 5 tahun; rilis kecil (17.x) tiap 3 bulan
ClickHouse (engine)	`ENGINE_VERSI`	`25.8`	`clickhouse/clickhouse-server`	LTS (dukungan 1 tahun)
Redis	`REDIS_VERSI`	`7.4`	`redis:<versi>-alpine`	stabil
nginx (gateway)	`GATEWAY_VERSI`	`1.28`	`nginx:<versi>-alpine`	stabil
Driver Python	`docker/wheels/*.whl`	lihat folder	–	–

Melihat versi yang **diminta** (.env) dan yang **berjalan**:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\versi.ps1
```

Versi `11.4`, `25.8`, dll. = **seri**. `docker compose pull` mengambil perbaikan terbaru dalam seri yang sama (patch keamanan). Ini aman dan disarankan tiap bulan.

---

2. Aturan umum (WAJIB dibaca)

1. **Cadangkan dulu**: `scripts\cadangkan.ps1 -Engine`. Cadangan ini satu-satunya jalan kembali.
2. **Baca catatan rilis** versi tujuan (bagian "breaking changes").
3. **Uji di server uji** dulu bila mungkin (salin folder + `.env` + cadangan → `PASANG.cmd`).
4. **Naikkan satu komponen per waktu**, lalu jalankan uji cepat (bagian 8).
5. Pilih waktu di luar jam kerja; pengguna akan terputus 1–10 menit.
6. Catat di **Pusat Kendali → Riwayat** atau buku log: tanggal, versi lama → baru, siapa.

Istilah	Arti
Patch (11.4.5 → 11.4.7)	perbaikan bug/keamanan, aman

Istilah	Arti
Minor/mayor (11.4 → 11.8, 6.1 → 6.2)	fitur baru, bisa mengubah struktur data
Downgrade	kembali ke versi lama; untuk database **selalu lewat cadangan**

3. Superset

Komponen paling sensitif: modul ALDx (`config/sps_*`) memakai bagian dalam Superset.

Upgrade (mis. 6.1.0 → 6.2.0)

```
scripts\cadangkan.ps1 -Engine
# ubah .env: SUPERSET_VERSION=6.2.0
docker compose build --pull                                  # image baru + driver dari docker/wheels
docker compose run --rm superset superset db upgrade     # struktur metadata versi baru
docker compose run --rm superset superset init
scripts\start.ps1
scripts\build-dashboards.ps1                                 # menu, izin, dashboard as code
scripts\uji.ps1                                                # uji otomatis (bagian 8)
```

Bila `uji.ps1` atau halaman Studio / Pusat Kendali / Asisten AI error: lakukan downgrade, lalu laporkan pesan galat ke pengembang (bagian modul yang perlu disesuaikan).

Downgrade (kembali ke 6.1.0)

`db upgrade` mengubah struktur metadata; versi lama tidak bisa membacanya. Jadi:

```
scripts\stop.ps1
# ubah .env: SUPERSET_VERSION=6.1.0
docker compose build
docker compose up -d metadb
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-<sebelum-upgrade>.dump
scripts\start.ps1
```

Perubahan (chart/dashboard baru) yang dibuat **setelah** cadangan akan hilang.

Driver Python (semua jenis database, LDAP, impor berkas)

Jaringan kantor memblokir pypi.org dari dalam Docker, jadi driver dipasang dari `docker/wheels/` . Ganti berkas `.whl` (unduh di komputer yang punya internet, versi `cp310` / `manylinux`), lalu `docker compose build` dan `scripts\start.ps1` . Lihat `docker/wheels/README.md` .

4. PostgreSQL (metadb)

Rilis kecil (mis. 17.5 → 17.6) — otomatis

`METADB_VERSI=17` selalu mengambil rilis 17.x terbaru (perbaikan keamanan; format data sama).

```
scripts\cadangkan.ps1
docker compose pull metadb
scripts\start.ps1
```

Versi utama (mis. 17 → 18) — lewat cadangan

Berkas data PostgreSQL **tidak bisa** dibuka langsung oleh versi utama lain (naik maupun turun). Caranya sama untuk upgrade dan downgrade: cadangkan, buat volume baru, pulihkan.

```
scripts\cadangkan.ps1                    # catat nama berkas backup\metadb-....dump
scripts\stop.ps1
docker compose rm -f metadb
docker volume rm sps_metadb_pg           # menghapus data metadb (cadangan harus ada!)
# ubah .env: METADB_VERSI=18   (downgrade: kembali ke 17)
docker compose up -d metadb
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-<terakhir>.dump
scripts\start.ps1
scripts\uji.ps1
```

Lakukan dulu di server uji.

Dari versi lama (metadata di MySQL XAMPP / MariaDB)

Tidak perlu langkah di atas: `PASANG.cmd` mendeteksi dan memindahkan otomatis (`scripts\pindah-metadata.ps1`, rincian di 18–installer.md).

---

5. ClickHouse (ALDx Engine)

Upgrade (mis. 25.8 → 26.3)

```
scripts\cadangkan.ps1 -Engine
# ubah .env: ENGINE_VERSI=26.3
docker compose pull engine
docker compose up -d engine
docker compose exec engine clickhouse-client --user sps --password -q "SELECT version()"
```

Naik dari LTS ke LTS berikutnya umumnya aman. Setelah naik, ClickHouse **menulis format baru** saat tabel digabung (merge), sehingga downgrade di tempat tidak dijamin.

Downgrade

```
docker compose stop engine
docker compose rm -f engine
docker volume rm sps_engine
# ubah .env: ENGINE_VERSI=25.8
docker compose up -d engine
scripts\cadangkan.ps1 -PulihkanEngine backup\engine\engine-<sebelum-upgrade>.zip
```

Tanpa cadangan engine: ekstrak bisa diisi ulang lewat **Segarkan → Penuh**, ramalan diperbarui otomatis pukul 03:00, data latihan lewat `scripts\data-latihan.ps1`. Data **upload** hilang.

---

6. Redis & nginx (gateway)

Keduanya **tidak menyimpan data permanen**; naik/turun versi bebas:

```
# ubah .env: REDIS_VERSI=8.0   atau   GATEWAY_VERSI=1.30
docker compose pull redis gateway
docker compose up -d redis gateway
```

Isi cache hilang (chart pertama setelahnya sedikit lebih lambat). Pengguna mungkin perlu login ulang.

---

7. Docker Desktop & Windows

- Perbarui Docker Desktop lewat menu **Check for updates** di luar jam kerja.
- Setelah pembaruan, cek **Settings → Resources** (CPU/RAM) tidak kembali ke bawaan, lalu `scripts\terapkan-server.ps1`.
- Restart Windows: container menyala sendiri (`restart: unless-stopped`) setelah Docker Desktop terbuka. Aktifkan **Start Docker Desktop when you sign in**.

---

8. Uji setelah upgrade

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1
```

Uji otomatis memeriksa: semua container sehat, koneksi metadb/engine/Redis, backgrounder, query Studio (23 jenis chart), ekstrak (buat-segarkan-hapus), ramalan, dan izin halaman. Lalu lakukan uji manual singkat dari pengujian/skenario-uji.md (bagian "Uji asap", ±15 menit).

9. Jadwal perawatan yang disarankan

Kapan	Apa
Harian 01:00	`scripts\cadangkan.ps1` (Task Scheduler)
Mingguan	`scripts\cadangkan.ps1 -Engine` ; salin folder `backup\` ke NAS
Bulanan	`docker compose pull` + `docker compose up -d` (patch dalam seri), `scripts\uji.ps1`
Per 6–12 bulan	evaluasi naik versi PostgreSQL/ClickHouse LTS & Superset (di server uji dulu)